

AI 变革下的多端破局

飞猪跨端技术的过去、现在与未来

演讲人：陈立宝

飞猪 / 高级技术专家

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

自我介绍

陈立宝
飞猪高级技术专家

长期从事移动手机软硬件研发工作，2015年进入移动互联网研发
专注行业研发效率提升，用户体验性能优化方向的工作
擅长行业问题拆解/用户体验/技术架构的深度融合
目前专注于移动研发的AI转型工作

目录

飞猪多端生态的业务特点及技术要求

AI时代的变化要求和挑战

实践一 AI自动化评测平台与TestDriven

实践二 FLYAI中枢服务设计-LUI vs GUI

实践三 从鸿蒙转码生码到一次描述多端生码

总结

01 飞猪多端生态的特点和技术要求

飞猪多端生态和业务特点

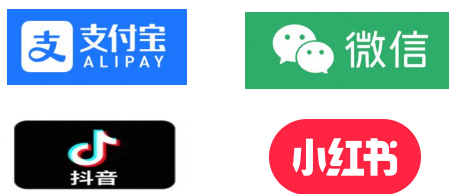
- 业务从淘宝孵化，流量分布广（电商体系通投）跨多应用/小程序
- 业务特点 电商垂类行业 时空属性极强
- 对终端的技术要求和挑战
 - 多端背景下的高性能/高研发效率/动态发布能力
 - 大模型时代的时空属性的深度挖掘

阿里电商体系下的多端要求

电商原生交易体验



多端小程序生态



导购营销



AI原生体验



场景

电商核心交易体验，商品，
下单，交易等

有小程序框架要求的导购营
销玩法生态，业务高频变
化，有极高的发布速度要
求。

导购营销玩法生态业务高频
变化，有极高的发布速度要
求。

会话流AI时代的电商融合，
markdown基础框架上衍生
多样化能力。

选型

Native(DX,NANO), flutter

小程序，套壳

H5, React, Weex

H5+Native

性能体验-启动速度/流畅性/包体积
研发效率-调试效率/发布效率
生态-跨应用/生态复用

技术继承和延续，飞猪vs淘基础

时代变化：
AI友好度成为重要新要素！

飞猪终端技术架构图-Pre AI 版



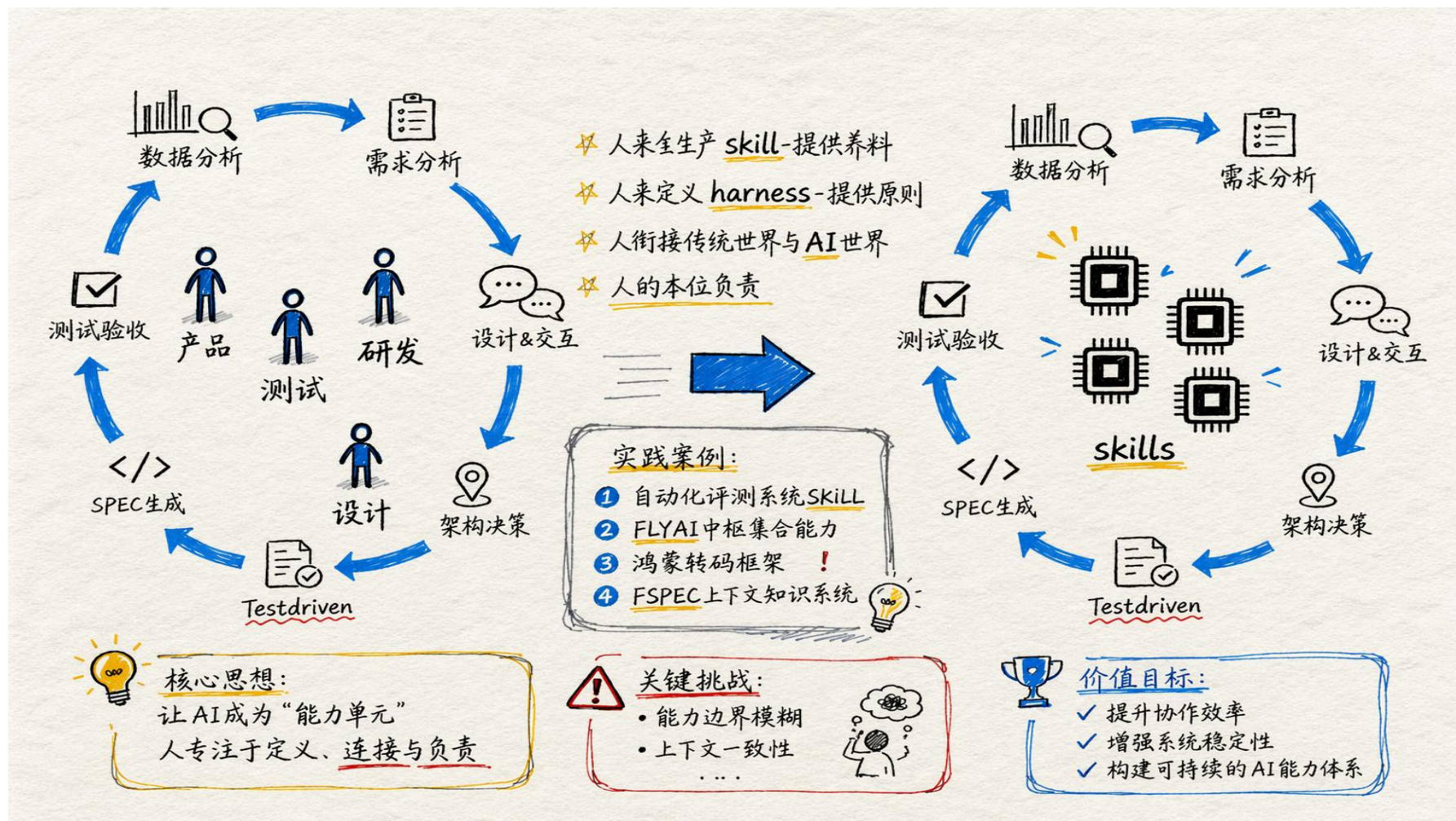
AI时代对飞猪跨端的变化和挑战

AI时代带来的变化

组织 文化 决策 流程 人才

全面升级

从飞猪AI研发流程变化到跨端研发流程的变化



我们距离传说中的“一人”公司有多远



用户的体验要求不变
研发生产力发生了变化
产品形式会发生变化

AI时代跨端技术选型的变化

跨端技术选型



AI友好度权重提升
动态能力快速触达用户
性能/体验极致追求
人工效率/一码多投
包体积/工程生态

思维一体重构



代码工程师->AI工程师
研发流程重构
知识库基建重构
技术架构矩阵转型

落地挑战点



让大模型读的需求-SDD
质量保障-TDD
让AI理解技术-架构知识库测评



由点到面，探索AI转型路径

03 AI时代飞猪终端的实践案例

■ 飞猪实践案例-自动化评测系统

WHY：海量AI生码，传统质量保障方式跟不上AI生码速度

WHAT：TDD

HOW：AI 黑盒+白盒 组合TDD

AI白盒 TDD方案大幅度提效

黑盒TDD->自动化评测系统

AI生成case->指令化命令生成->硬件环境部署->多模态结果评测

难点：完整打通端到端数据闭环，以真实用户体感测评

飞猪实践案例-自动化评测系统

体验评测平台方案架构图

三层分层架构：应用场景 → 核心能力 → 三方能力，自上而下完成评测任务闭环。

蓝：品牌主色/主流程
青：数据流/激活态
绿：辅助层级/标签
橙：风险/告警



V1.5 | 2023.12

- 从TestDriven的思路启发，重点端到端的最终交互，关联spec与评测case。
- 使用多模态大模型，对用户感知信息和需求的联系进行强化评测，在大量数据案例基础上反馈价值量化水位。
- 在多行业体验，国际化体验场景，竞对行业感知方面有非常好的效果。行业通过skill及扩展prompts对数据集进行评测纬度调整。
- 产品形态从“平台”变成Agent

飞猪实践案例-自动化评测系统

AI 自动化体验评测 — 完整流程图

图例 LEGEND

→ 流程流向 --- 数据流向 ... 异步任务 人工参与

版本 v2.1.0

时间 2024-05-20 19:30:00

作者 AI Platform Team

上层主流程

下层支撑模块

1 角色 (触发来源)



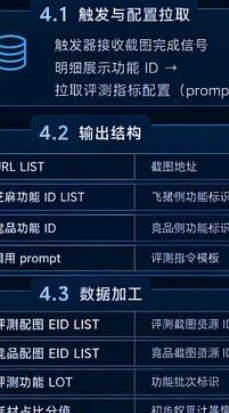
2 生成指令 (评测平台)



3 生成功能截图 (飞猪平台)



4 数据汇总 (评测平台)



5 功能评分 (评测平台 / 打分 Agent)

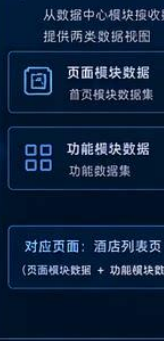


A 数据中心模块

A.1 数据集清单		A.2 页面模块数据	
数据集	维护成本	酒店首页	• URL • 首图入参变量
首页模块数据集	低	• 首图 - SUG 数据	
功能数据数据集	低	• 协议 ID (飞猪)	
指令数据数据集	低	• URL	
用户搜索数据集	高	• 首页/功能模块数据	
评测标准数据集	中高		
评测历史数据集	人工给		
评测报告数据集	-		

A.3 截图指令数据		A.4 城市 / 用户参数数据		A.5 关联功能配置与价格数据	
指令类型	说明	字段	说明	字段	说明
打开页面指令	基础导航	关键词	城市搜索词	评测标准 (prompt)	功能评测标准 (prompt)
指令功能	功能操作序列	其他 (AI 解析)	评测标准变量 (prompt)	人数	出行人数
首页入口指令	人数 / 人数 / 分辨率	扩展字段	城市维度评测标准	定制参数	行业定制项
		人数 (XXX-Z)	出行人数参数	用户数据	用户行为数据
		分辨率 (像素)	截图设备分辨率	数量 (总 FAI 平台)	FAI 平台调用使用频率

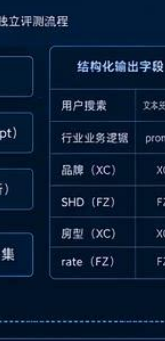
配置功能模块



单测功能模块



评测结果分析模块

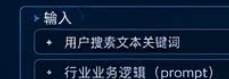


行业定制逻辑生产模块

搜索条件组合	平台	取数规则	维度
	飞猪	前 10 条	城市 / 关键词
	XC	前 10 条	城市 / 关键词

两平台结果进行
搜索交叉对比批量处理

扩展字段 AI 解析模块



解析字段	来源平台
品牌	XC
SHD	FZ
房型	XC
rate	FZ

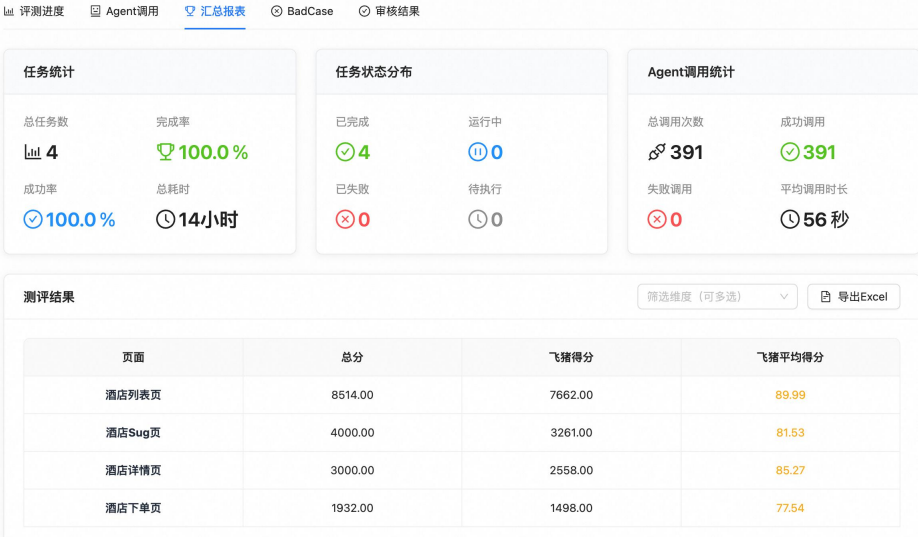
用户角色: 产品, 运营, 研发

使用场景:
黑盒TDD
行业场景体验评测
竞对体验评测
客服线上场景还原

系统能力:
TC AI生产
用户工程环境协同
评测流程运转
目标驱动的AI报告生产

尚未解决的问题:
执行链路长周期, 慢

飞猪实践案例-自动化评测系统报告呈现



2.2.3 人群分布

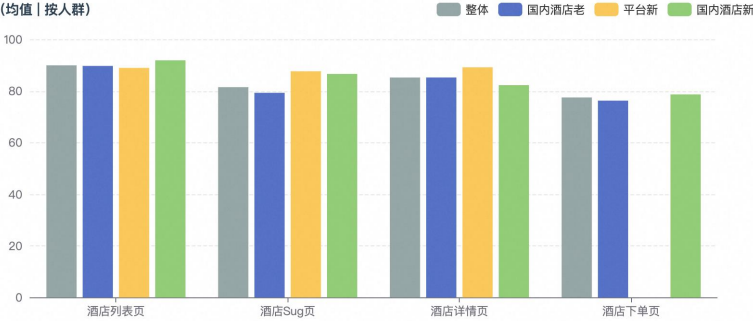
人群	Badcase数	更易命中的页面	主要问题类型	举例
国内酒店老	70	酒店详情页	信息质量不达标及数据矛盾、 交易流程中断及核心信息缺失	点评日期错误、重复酒店且价格缺失、 召回
平台新	21	酒店Sug页	搜索意图识别与召回精准度不足、 交易流程中断及核心信息缺失	失败、词条测试配置遮挡、 苏州科大距离分散
国内酒店新	34	酒店详情页	页面图片质量低及图文不符、 基础体验缺陷及开发内容泄露	图片构图画面昏暗、广告位距离严重不符、 房型卡片渲染乱码

2.2) 失分项总结

2.2.1 整体分布

主要问题	数量	占全部Badcase比例
交易流程中断及核心信息缺失	30	24.8%
基础体验缺陷及开发内容泄露	24	19.8%
信息质量不达标及数据矛盾	22	18.2%
搜索意图识别与召回精准度不足	16	13.2%
排序逻辑偏差及相关性较弱	15	12.4%
页面图片质量低及图文不符	14	11.6%

分页面得分 (均值 | 按人群)



酒店详情页分云评测得分



■ 飞猪实践案例-自动化评测系统

内部共识：TDD是转型过程中的重点难题

按照传统工程化架构设计分层结构，层层数据mock难，串联难
历史大量积累的代码，配置，工具等等协同难
端到端的完整验证环境难

解法两种派系共存

- 1 层层递进，化繁为简，重构+工具逐步完善
- 2 全面的推倒重建，AI驱动端到端业务闭环

实事求是的方法判断，比理论正确重要

■ 飞猪实践案例- FlyAI终端中枢服务

WHY: 用户旅行需求难以标准化描述,
LUI 成为未来的交互重点
探讨技术选型

WHAT: 全局LUI与传统GUI融合

HOW:
端侧AI中枢建设
全局性LUI&GUI交互
用户行为实时渗透LUI

FLYAI产品形态



示意图

大量GUI页面Z轴融入LUI I/O能力

挑战点：

1. LUI与GUI数据和能力打通
2. 多实例会话链接和上下文的协同管控
3. GUI内完成购前购后全链路任务

飞猪实践案例-FlyAI中枢服务设计



我们走一条从LUI与GUI融合，逐步到LUI承接的过渡之路

技术面向终点前置建设统一的终端FLYAI服务

以AI研发模式进行项目实践探索，总结经验

■ 飞猪实践案例-FlyAI中枢服务设计

- LUI 输入输出组件的生命周期管理
- 贯穿app整个生命周期的多会话SSE管理
- GUI用户行为实时数据与大模型上下文打通，强化大模型整体能力
- 端智能多模态信息采集能力，端侧小模式实时识别+云端大模型强化识别能力。（30mb动态下发的端模型，1mb/500展品的数据，结合动态场景判断做到拍摄讲解）

飞猪终端LUI技术实现设计



飞猪实践案例-FlyAI中枢指令化操作APP的技术设计



AGI的过渡期间LUI与GUI共存

解决LUI操控GUI的基础技术能力

Android/iOS/Hamony操作系统

Flutter/原生组件HOOK
H5页面的dom tree注入

■ 飞猪实践案例-FlyAI

- 一) FLYAI即是飞猪AltoC的产品表达形式也是飞猪AI研发流程的试点项目
- 二) 跨端设计方面，突出了LUI服务和I/O体验的高性能要求，也兼顾也流式表达层面的动态性要求
- 三) 经验累积总结出全研发流程的AI转型之路

■ 由鸿蒙系统转码生码-到一次描述多端生码

WHY：纯血鸿蒙飞速发展，适配鸿蒙的研发成本不增加双向需求

WHAT：跨端+转码

HOW：

老代码+测试case+鸿蒙MCP aimi转码

新代码 需求 + tdd + spec +知识库 多端生码

鸿蒙代码作为一个特例，既有存量代码的转码，又有新需求生码的常规要求

飞猪实践案例-鸿蒙转码生码



鸿蒙转码整体的顺利，是存量代码完整呈现了逻辑闭环，基本没有“沉默成本”的出现。转码效率较高，需要适配的是10%左右的操作系统和硬件的定制能力

■ 飞猪实践案例-鸿蒙生码初步验证研发流程

多领域协同是第一重点

多bundle协同+多领域模块协同

方法是建立动态协同沙箱，SPEC在多bundle内同步落地

消除沉默成本的被动和主动两个方法：

被动式-完善的领域知识库

代码即知识库，避免使用存量wiki，或者无法实时更新的文档

主动式-强制澄清，显示假设登记

飞猪实践案例-一次描述多端生码流程

```
Step 1 需求 + 设计稿输入
  ● 设计稿解析          产品/能力: 视觉规范 + 交互字典&规范
  ↓
Step 2 SDD 拆 spec (含主端标注)
  ● AI 起草 spec        产品/能力: LLM 生成草稿
  ● AI Pre-Review       产品/能力: Haiku 初筛 + Opus 复核
  ● Gherkin 验收条件    产品/能力: lint 强制可枚举
  ★ Spec Owner 签字 ← 决策点
  ↓
Step 3 TDD 三层测试建设
  ● L1 验收测试        产品/能力: 自动化评测平台
  ● L2 白盒单测        产品/能力: Superpower 自动生成
  ● L3 UI / 端特性      产品/能力: 各端原生测试框架
  ★ L1 锁定门禁 (coding 阶段不可改)
  ↓
Step 6 spec 驱动 iOS 主端 coding
  ● explore            产品/能力: 代码知识库 + FliggyWiki 自动检索
  ● plan              产品/能力: AI 起草 + AI Pre-Review
  ★ 关键决策 Spec Owner 必审
  ● coding            产品/能力: 红 → 绿 → 重构循环
  ★ 离开门禁: L1 全绿 + L2 coverage 达标 + Spec Owner review
  ↓
Step 7 多端适配
  ● 7a 多端 codegen    产品/能力: 主端代码意图 + 鸿蒙 MCP / Android 知识库
  ● 7b 跨端一致性验证  产品/能力: LLM-as-Judge (自动化评测平台)
  ● 7c 端差异沉淀      产品/能力: 知识库飞轮
  ★ 发布门禁: 三端 L1 全绿 + L3 关键场景人审
  ↓
发布
```

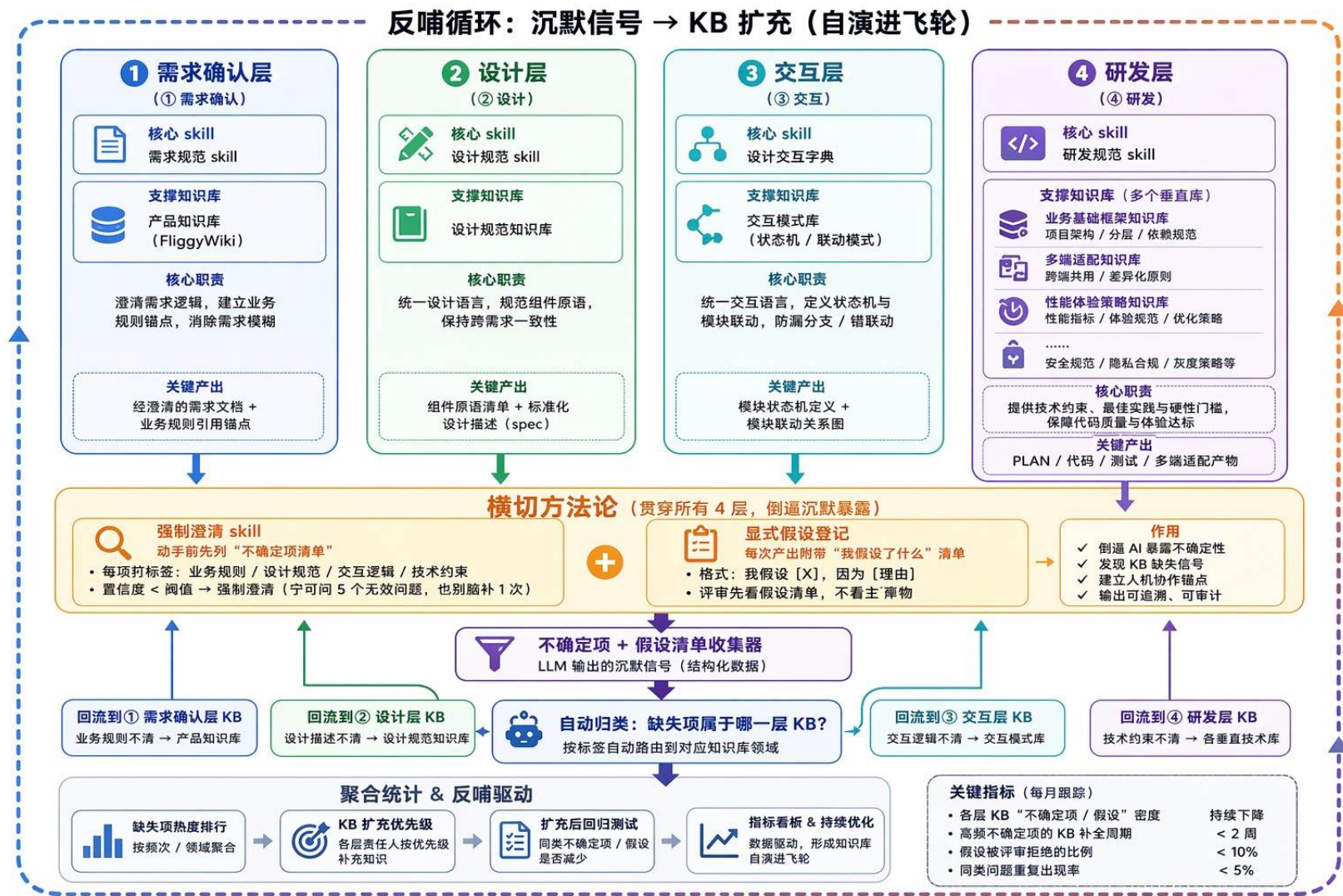
产物list

1. 产品规范知识库
2. 设计规范知识库
3. 交互规范知识库
4. 多端适配知识库
5. 技术架构/多模块知识库
6. 围绕知识库的测评系统
7. 知识库冲突分析测评
8. 。。。。

补偿欠AI的技术债

沉默成本是最大成本!

知识库完善策略-解决沉默成本问题



■ 大模型时代下的一些方法论

Rubric

定义明确的评分标准，通过多角色（学生，老师，裁判）定义，让AI完成生产 → 评价 → 迭代改进，直到达标的工作模式。

适合场景：清晰了解目标，如何达到目标不确定

数据先验模式

AI 在生成结果前，根据已有数据/知识作为约束，避免"凭脑子乱猜"的工作模式。

适合场景，传统场景有充分数据和经验，在AI时代没有完整的设计方案

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 8月 📍 深圳 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海 🧑 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京 🧑 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

深圳站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 8 月 21-22 日 / 深圳湾万丽酒店



参会咨询

专题：Harness Engineering：模型之外的智能体工程

专题出品人：柴思远

智谱 / 副总裁



专题：超级个体与蜂群智能的共生进化

专题出品人：张昊阳

EvoMap / 创始人



专题：AI Agent 高价值商业场景实战

专题出品人：李响 博士

平安科技 / 智能两核 AI 部总经理



专题：超级 App 的 AI 原生化：端智能、端云协同与用户体验重构

专题出品人：黎三平

京东 / 端技术负责人



专题：AI 原生新范式：Coding Agent 重构软件研发全流程

专题出品人：林香鑫

网易游戏 / 高级技术经理



专题：智能体时代的数据供给与治理

专题出品人：陈廷梁（王赟）

数新智能 / 创始人兼 CEO



03
总结-AI改变

全领域和全角色的整体升级

AI背景下研发流程升级策略的探索



研发流程角色边界模糊化，2-3人左右的小团队解决全流程

传统工程面向AI化流程欠缺技术债，各节点的能力补充是第一步任务



不只是瀑布链，更是让AI帮助“进化”

AI时代金字塔视角



■ 如果你只记住一些关键信息，我希望是

一. “大模型沟通哲学”-方法论rubric, 数据先验等

二. 不要忽略大模型额外的输出

三. AI工作流程的协同和演进

THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会